

Mariem FERSI

Étudiante ingénieure en Data Science & M1 Actuariat

in [linkedin.com/in/mariem-fersi](https://www.linkedin.com/in/mariem-fersi) github.com/mariemfersi
☎ +216 23774515 @ mariem.fersi@esprit.tn



Étudiante en dernière année de cycle d'ingénieur en **Data Science**, préparant un **double diplôme en Science Actuarielle**. Passionnée par l'**Intelligence Artificielle**, le **Machine Learning** et l'**analyse des risques en assurance**, je conçois et développe des solutions d'IA de bout en bout couvrant la **tarification**, le **provisionnement actuariel**, l'**évaluation d'actifs**, les **systèmes multi-agents** et l'**analyse financière**. À la recherche d'un **stage de fin d'études (PFE) à l'international**, je souhaite mettre mes compétences en IA et en science des données au service de projets innovants à fort impact.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Actuariat & Risk	Tarification non-vie, modélisation fréquence/sévérité, provisionnement, modèles de survie, tables de mortalité, Solvabilité II, Monte Carlo (VaR, stress testing), risque de marché et de crédit, scénarios de risque
Statistiques & Modélisation	Probabilités appliquées, inférence statistique, GLM (Poisson, Gamma), Kaplan-Meier, séries temporelles (ARIMA), volatilité, calibration de modèles
Data Science & Machine Learning	EDA, data cleaning, feature engineering, classification, régression, clustering, Random Forest, Gradient Boosting, Scikit-learn, XGBoost
Deep Learning & AI	ANN, RNN, CNN, Transformers, NLP financier, TensorFlow, PyTorch
Langages	R, Python, SQL, Java
Visualisation & BI	Power BI, Tableau, Matplotlib, Seaborn
Outils	Excel, Git, Jupyter Notebook
Bases de données	MySQL, PostgreSQL

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Juin – Août 2023	Stage social – Département Environnement et Qualité, SOPAL, Tunisie Contribution aux activités du département Qualité et Environnement. ➢ Sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales ➢ Suivi et contrôle des procédures de qualité et sécurité ➢ Contribution à la documentation et aux rapports internes Environnement Qualité Sensibilisation
Juin – Août 2025	Stage Développement – Capgemini, CAPGEMINI, Tunisie Développement d'une solution BI pour l'analyse de données de véhicules connectés. ➢ Mise en place d'un pipeline ETL (SSIS) et préparation des données (data cleaning, SSMS) ➢ Modélisation décisionnelle (schéma en étoile) sous SQL Server ➢ Création de dashboards Power BI avec KPI et mesures DAX ➢ Automatisation des flux et analyse exploratoire des données (EDA) Power BI SSIS SSMS SQL Server ETL DAX Data Modeling

FORMATION

2024 – présent **Cycle ingénieur en Data Science & M1 Actuariat**
ESPRIT – École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies
Master délocalisé IRA – Le Mans Université (France)

2022 – 2024 **Cycle préparatoire intégré en sciences de l'ingénieur**
MSE – École d'Ingénieur de Manouba

2021 – 2022 **Baccalauréat Scientifique – Sciences Expérimentales**

DEEP DISTRIBUTIONAL ACTUARIAL MODELING

- Developed a research platform combining GLMs and deep learning for insurance pricing and reserving.
- Implemented distributional learning and uncertainty quantification using NGBoost and Conformal Prediction.
- Built explainable actuarial models using SHAP for transparent premium estimation.
- Designed an MLOps workflow with MLflow, Docker and reproducible experimentation.
- Evaluated pricing models through calibration, uncertainty estimation and predictive performance analysis.

PyTorch NGBoost GLM SHAP MLflow Docker

FRAMEWORK MULTI-AGENT MULTI-MODAL POUR L'ANALYSE FX ET GÉNÉRATION D'ALPHA

Développement d'un système avancé d'intelligence artificielle pour l'analyse des marchés de change (Forex) et la génération de signaux de trading basés sur des données multi-sources (marché, macroéconomie, news, sentiment).

- Conception d'une architecture multi-agents avec LangGraph (agents : macroéconomie, technique multi-timeframe, sentiment, géopolitique)
- Mise en place de pipelines de données temps réel et batch (WebSockets, APIs, ETL) avec stockage en bases time-series (InfluxDB) et relationnelles
- Intégration de modèles NLP et LLM (RAG, analyse de news, OCR) pour extraire des signaux à partir de données textuelles et multimodales
- Développement d'un système de fusion de signaux (ensemble learning, scoring de confiance, gestion des conflits entre agents)
- Implémentation d'un moteur de génération d'alpha avec scénarios de trading et gestion du risque
- Backtesting des stratégies sur données historiques et évaluation via métriques financières (Sharpe ratio, drawdown, win rate)
- Intégration de méthodes d'Explainable AI (XAI) pour l'interprétabilité des modèles : LIME, SHAP, feature importance et analyse des décisions des agents
- Déploiement d'APIs (Django / FastAPI) et interface frontend (React) pour la visualisation et le monitoring des signaux
- Intégration de services cloud et optimisation des flux (Cloudflare, architecture scalable)

Projet orienté IA agentique, systèmes multi-modaux et finance quantitative appliquée au FX avec interprétabilité des modèles (XAI).

Python LangGraph LLMs RAG NLP OCR Time Series InfluxDB LIME SHAP Explainable AI Django FastAPI React Cloudflare
Machine Learning

MORTALITY FORECASTING & LIFE INSURANCE ANALYTICS

- Developed stochastic mortality forecasting models using Human Mortality Database data.
- Implemented Lee-Carter, Cairns-Blake-Dowd and StMoMo models for demographic forecasting.
- Built actuarial models for life expectancy analysis and annuity valuation.
- Produced mortality projections with confidence intervals for insurance risk assessment.
- Compared multiple mortality models using statistical goodness-of-fit metrics.

R StMoMo HMD Demographic Analysis Actuarial Modeling

CERTIFICATIONS

Cloud & Data Platforms Deep Learning & AI

Oracle Data Platform 2025 Certified Foundations Associate (Oracle University)
Fundamentals of Deep Learning – NVIDIA DLI (2026), Applications of AI for Anomaly Detection – NVIDIA DLI (2026)

LANGUES

Arabe : native
Français : B2
Anglais : C1

VIE ASSOCIATIVE

- Secrétaire Générale – IEEE MSE Student Branch
- Secrétaire Générale – LEO Club Sfax Synergie